

Reporte – Markdown, Git, GitHub, Hugo y GitHub Actions

Autor: Materia: Fecha:

Primera sesión

Sintaxis y uso de Markdown

¿Qué es Markdown?

Markdown es un lenguaje de marcado ligero que permite dar formato a texto plano de manera sencilla. Se utiliza principalmente para:

- Documentación técnica
- Archivos `README` en repositorios
- Blogs y páginas estáticas
- Notas y reportes

Su principal ventaja es que es fácil de leer y escribir, incluso sin procesarlo.

¿Cómo se utiliza?

Markdown se escribe en archivos con extensión `.md`.

Ejemplo:

```
# Título## SubtítuloTexto en **negritas** y *cursiva*.
```

Estos archivos pueden visualizarse directamente en:

- Visual Studio Code (vista previa)
- GitHub
- Generadores de sitios estáticos

Sintaxis básica de Markdown

Encabezados

```
# Título 1## Título 2### Título 3
```

Negritas y cursivas

*****Negritas**Cursiva****

Listas

Lista no ordenada:

- Elemento 1- Elemento 2

Lista ordenada:

1. Elemento 12. Elemento 2

Enlaces

[Texto del enlace](https://ejemplo.com)

Imágenes

![Texto alternativo](imagen.png)

Código

Código en línea:

```
`codigo`
```

Bloque de código:

```
printf("Hola mundo");
```

Segunda sesión

Uso de Git y GitHub

¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones distribuido. Permite:

- Registrar cambios en archivos
- Trabajar en equipo

- Volver a versiones anteriores
- Gestionar proyectos de software

¿Qué es GitHub?

GitHub es una plataforma en la nube que aloja repositorios Git. Permite:

- Guardar proyectos en línea
- Colaborar con otras personas
- Publicar código
- Automatizar procesos

Comandos esenciales de Git

Inicializar repositorio:

```
git init
```

Ver estado:

```
git status
```

Agregar archivos:

```
git add .
```

Crear commit:

```
git commit -m "Mensaje del commit"
```

Conectar con GitHub:

```
git remote add origin https://github.com/usuario/repositorio.git
```

Subir cambios:

```
git push -u origin main
```

¿Cómo crear un repositorio en GitHub?

1. Iniciar sesión en GitHub.
2. Hacer clic en **New repository**.
3. Asignar nombre al repositorio.

4. Elegir público o privado.
5. Crear repositorio.
6. Conectar repositorio local usando `git remote add origin`.
7. Subir archivos con `git push`.

Tercera sesión

Markdown + Git + Hugo + GitHub Actions

¿Qué es Hugo?

Hugo es un generador de sitios estáticos. Convierte archivos Markdown en páginas web HTML listas para publicarse.

Ventajas:

- Muy rápido
- No requiere base de datos
- Ideal para blogs y portafolios

¿Qué es GitHub Actions?

GitHub Actions es una herramienta de automatización integrada en GitHub.

Permite:

- Ejecutar procesos automáticamente
- Compilar proyectos
- Publicar sitios en GitHub Pages

¿Cómo crear un sitio estático en Hugo?

Instalar Hugo.

Crear nuevo sitio:

```
hugo new site mi-sitio
```

Entrar al directorio:

```
cd mi-sitio
```

Agregar un tema.

Crear contenido:

```
hugo new posts/primer-post.md
```

Probar en local:

```
hugo server
```

Subir el sitio a GitHub

Inicializar repositorio:

```
git init
```

Agregar archivos:

```
git add .
```

Crear commit:

```
git commit -m "Primer versión del sitio"
```

Conectar con GitHub.

Subir con `git push`.

Configurar GitHub Actions para GitHub Pages

1. Ir a la sección **Actions** del repositorio.
2. Crear nuevo workflow.
3. Configurar archivo YAML para:
 - Instalar Hugo - Construir el sitio - Publicar en GitHub Pages
4. Activar GitHub Pages desde:
 - **Settings** → **Pages** - Seleccionar rama generada por Actions.